“Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”

FACULTAD DE INGENIERÍA

RESUMEN

Arquitecturas de Bases de Datos y su Aplicabilidad Tecnológica

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN

CURSO:

BASE DE DATOS II

DOCENTE:

FERNANDEZ BEJARANO, Raúl Enrique

ESTUDIANTE:

POMA VILA, Nicolas Ricardo Jesus

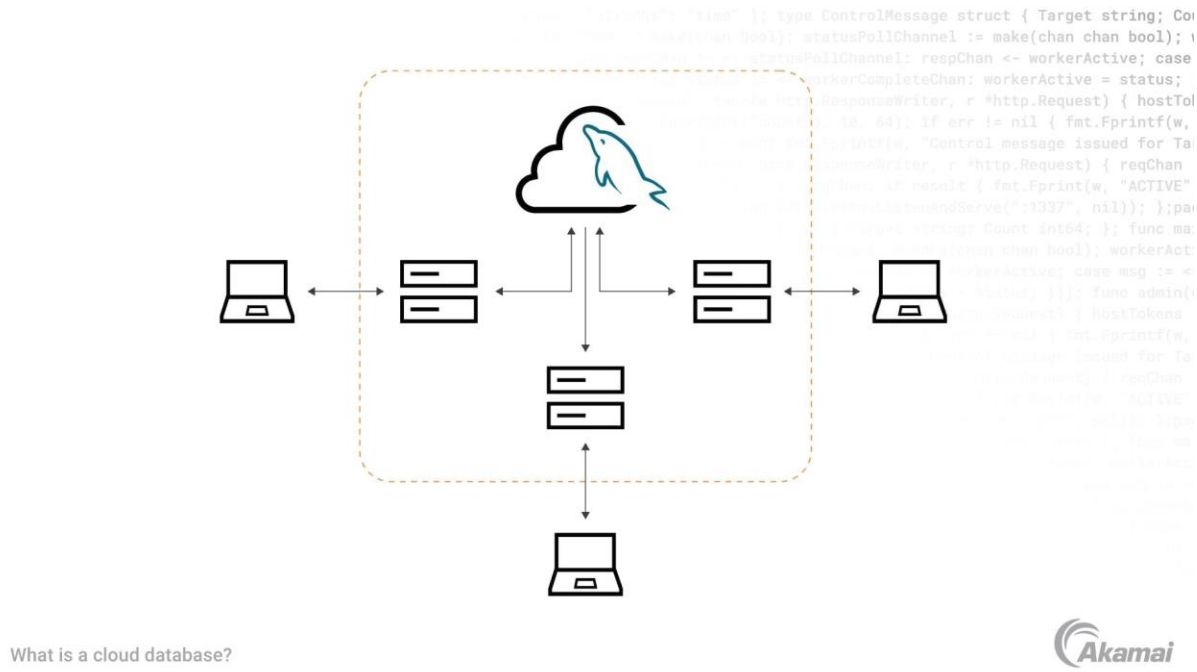
HUANCAYO - 2026

INFORME RESUMEN

Arquitecturas de Bases de Datos y su Aplicabilidad Tecnológica

1. Introducción

El manejo adecuado de la información es fundamental en distintos ámbitos como el empresarial, académico y social. Para ello, los **Sistemas de Gestión de Bases de Datos (DBMS)** permiten almacenar, organizar y administrar datos de forma eficiente, segura y escalable. Estos sistemas actúan como intermediarios entre los usuarios y los datos, facilitando su acceso y manipulación.



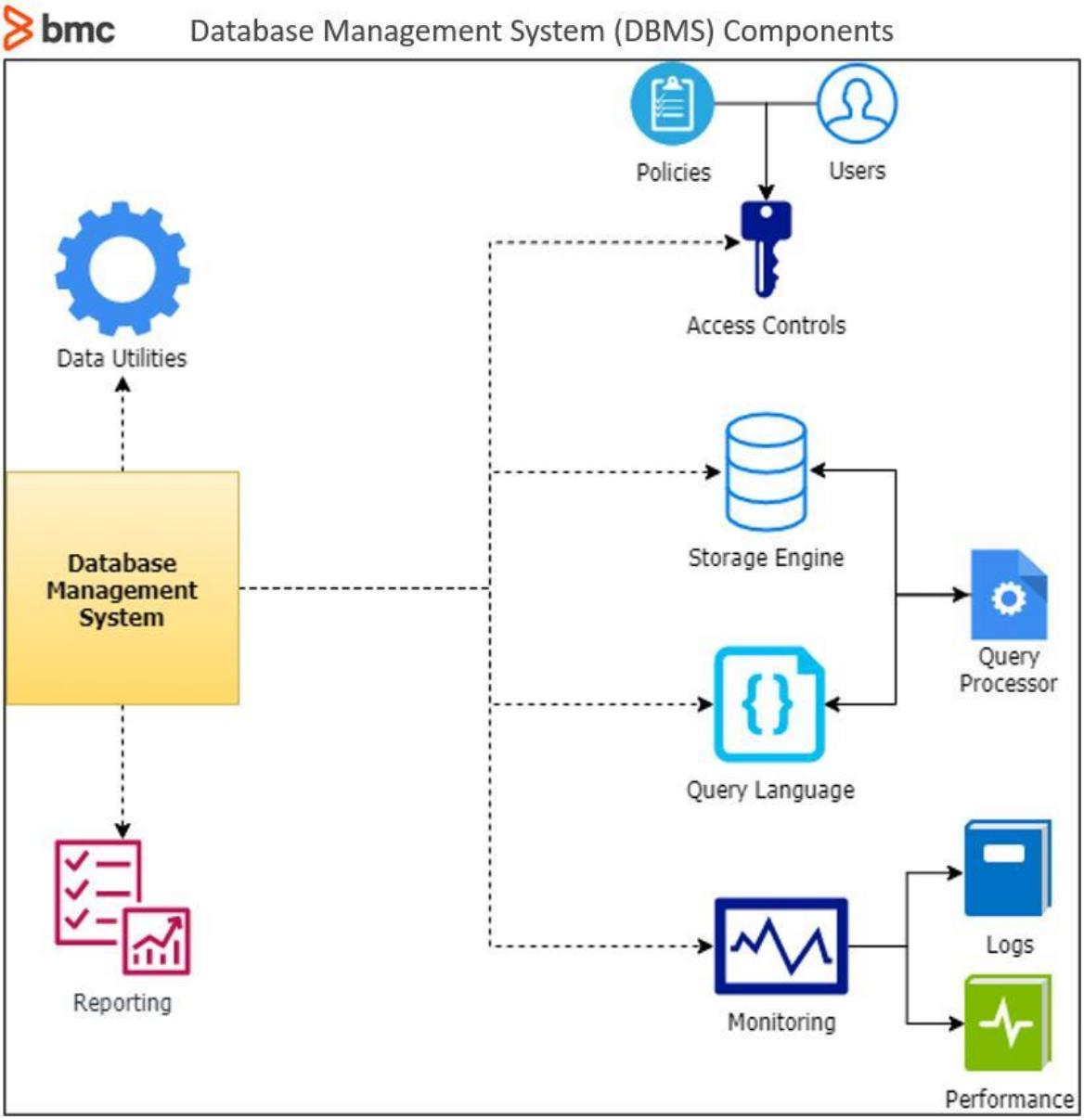
2. Definición y funciones de un DBMS

Un DBMS es un software especializado que permite:

- Definir estructuras de datos (tablas, relaciones, índices).
- Manipular datos (consultas, inserciones, actualizaciones).
- Gestionar la seguridad mediante control de accesos.
- Garantizar la integridad de la información.
- Permitir concurrencia de múltiples usuarios.

- Recuperar datos ante fallos del sistema.

En conjunto, un DBMS no solo almacena información, sino que la organiza y protege.

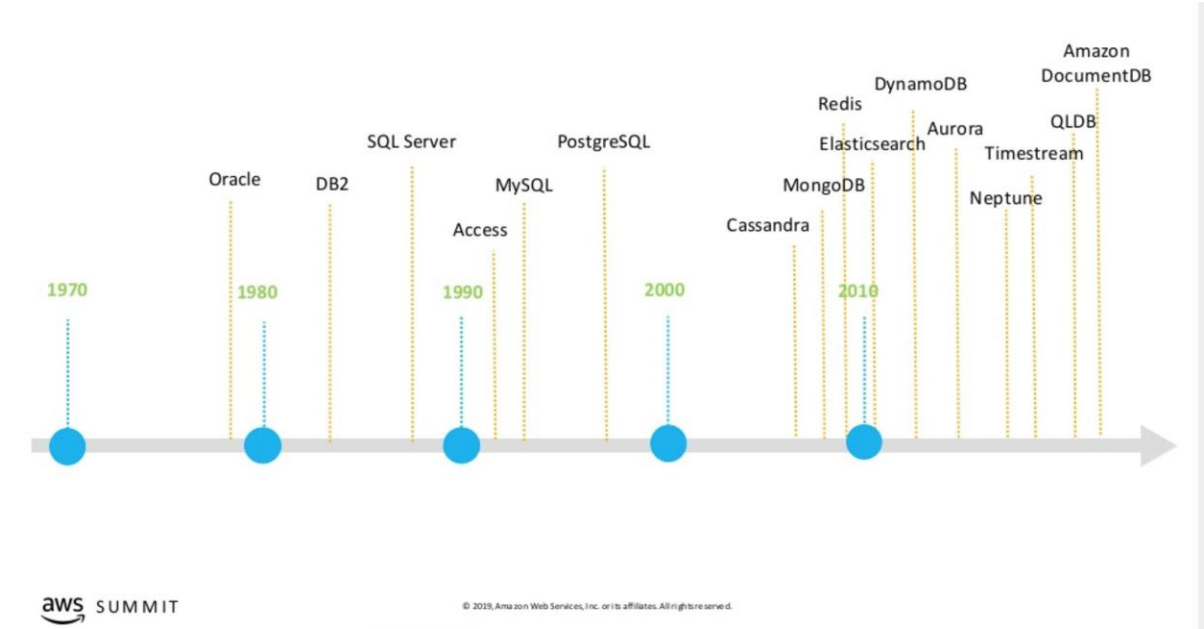


3. Evolución de los DBMS

Los DBMS han evolucionado según las necesidades tecnológicas:

- **Años 1960:** modelos jerárquicos y en red (estructura rígida).
- **Años 1970:** modelo relacional (Edgar F. Codd) y aparición de SQL.

- **Años 1980-1990:** consolidación de sistemas comerciales como Oracle, DB2 y SQL Server.
- **Siglo XXI:** ظهور NoSQL y bases de datos en la nube, adaptadas a grandes volúmenes de datos y estructuras flexibles.



4. Tipos de DBMS

a) Relacionales (RDBMS)

- Basados en tablas con relaciones.
- Uso de SQL.
- Ejemplos: SQL Server, MySQL, PostgreSQL, Oracle.
- Ventajas: integridad, consistencia, soporte de transacciones.

b) No relacionales (NoSQL)

- Manejan datos estructurados y no estructurados.
- Tipos: documentos, clave-valor, grafos.
- Ejemplos: MongoDB, Redis, Cassandra.
- Ventajas: escalabilidad horizontal y flexibilidad.

c) Híbridos

- Combinan características relacionales y NoSQL.
- Ejemplo: Oracle Multimodel, ArangoDB.
- Permiten mayor adaptabilidad a distintos escenarios.

Characteristics of relational vs. NoSQL databases

	Relational database	NoSQL database
Data Structure	Structured	Can be structured, semi-structured, or non-structured
Schema	Predefined	Dynamic
Scalability	Limited scalability, Vertically scaling is more common	Unlimited scalability, Horizontal scaling is common
Query Language	SQL	Various (JSON-like, CQL, etc.)
ACID Properties	Support	May or may not support
Storage	Not suitable for heirarchical	Best suitable for hierarchical storage
Use Cases	My SQL	Bigdata, Social Media, Web, IoT, etc.
Common Examples	MariaDB, Microsoft SQL Server, MySQL, Oracle, PostgreSQL	Cassandra, CouchDB, MongoDB, Neo4j, Redis

5. Importancia de los DBMS

Los DBMS cumplen un rol estratégico:

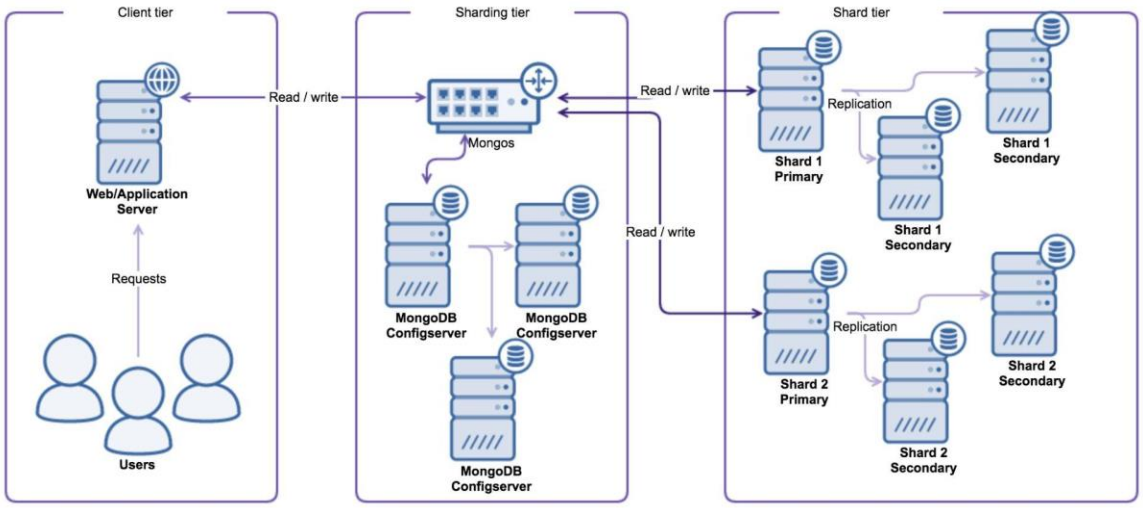
- Mejoran la eficiencia en almacenamiento y acceso.
- Aseguran la seguridad e integridad de datos.
- Facilitan el trabajo colaborativo.
- Apoyan la toma de decisiones.
- Permiten escalar sistemas en entornos modernos (Big Data y nube).

6. Principales gestores de bases de datos

- **SQL Server:** orientado a entornos empresariales, alta seguridad e integración con Microsoft.
- **MySQL:** popular en aplicaciones web, fácil de usar y de código abierto.
- **PostgreSQL:** avanzado, robusto y altamente extensible.
- **Oracle Database:** potente, escalable y utilizado en grandes corporaciones.
- **MongoDB:** NoSQL orientado a documentos, flexible y escalable.

7. Características de MongoDB (NoSQL)

- Almacenamiento en formato JSON/BSON.
- Esquema flexible.
- Escalabilidad horizontal mediante sharding.
- Alta disponibilidad con replicación.
- Uso en aplicaciones modernas como redes sociales, e-commerce e IoT.

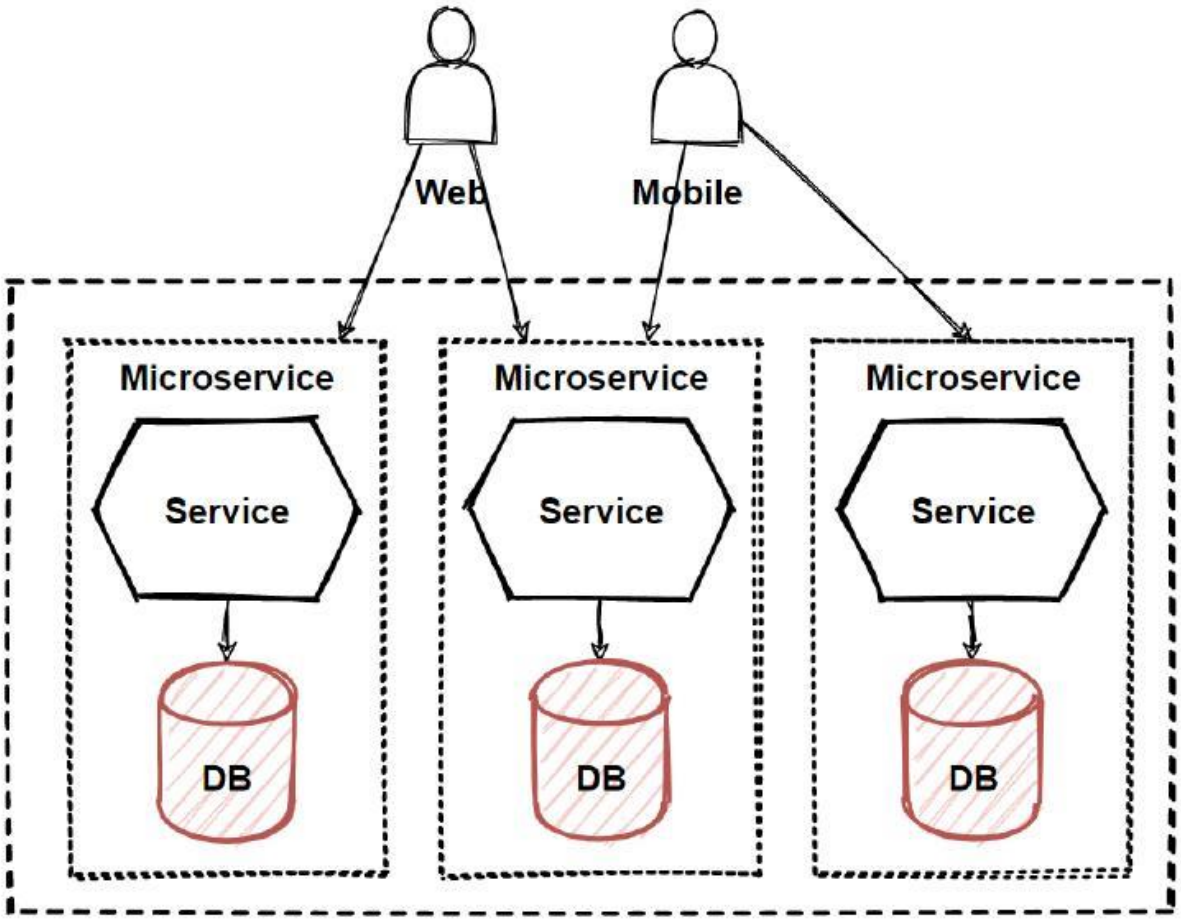


8. Compatibilidad con arquitecturas

Los DBMS actuales se adaptan a diversas arquitecturas:

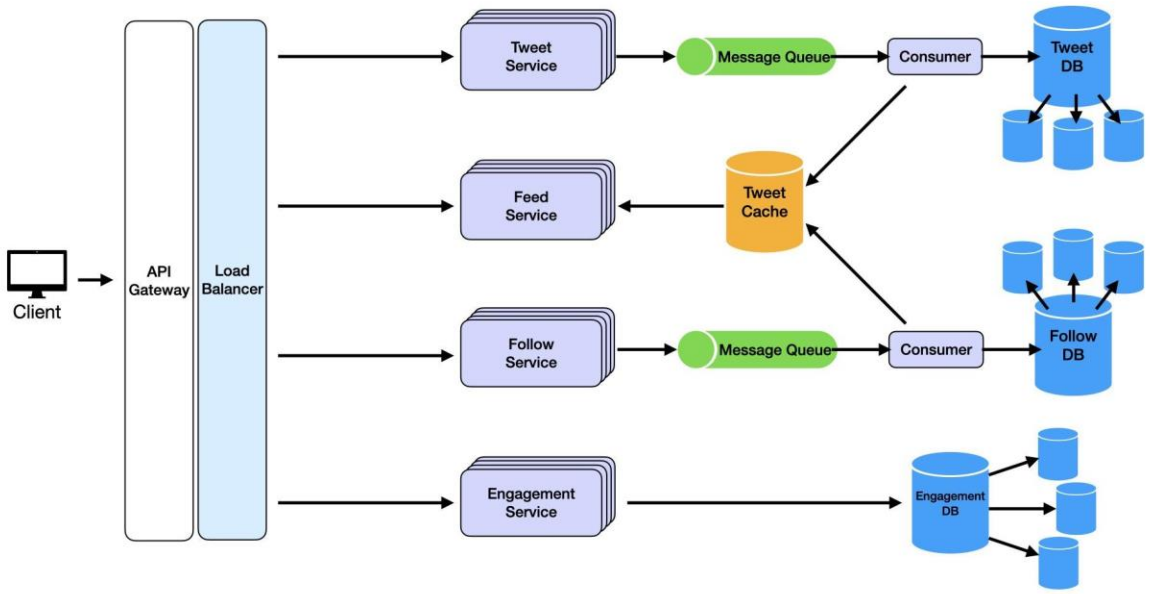
- Cliente-servidor.
- Sistemas distribuidos.
- Computación en la nube.
- Big Data.
- Microservicios y contenedores.

La elección depende de factores como volumen de datos, rendimiento, costos y escalabilidad.



9. Aplicaciones prácticas

- Sistemas académicos (gestión de estudiantes).
- Redes sociales (manejo de contenido dinámico).
- E-commerce (catálogos y transacciones).
- Sistemas bancarios (seguridad y consistencia).
- Análisis de datos y Big Data.



10. Conclusión

Los DBMS son fundamentales en la gestión moderna de la información. Mientras los sistemas relacionales destacan por su consistencia y estructura, los NoSQL sobresalen por su flexibilidad y escalabilidad. La tendencia actual apunta a soluciones híbridas que combinan lo mejor de ambos enfoques.

La correcta selección de un DBMS depende de las necesidades del proyecto, considerando factores como tipo de datos, rendimiento, seguridad y entorno de implementación.